

PROGRAMAÇÃO MODULAR

JAVA: O MÍNIMO PARA COMEÇAR

PROF. JOÃO CARAM

JAVA: O QUE É

2

- ▣ Linguagem de programação que segue o paradigma de programação orientada por objetos.
- ▣ Baseada em uma máquina virtual (JVM).
 - ▣ *Write once, run anywhere.*

JAVA: PRIMEIROS PASSOS

3

- ▣ Java: “*herdeira*” de C e C++;
 - ▣ Tipos de dados básicos semelhantes;
 - ▣ Sintaxe e estruturas muito semelhantes;
- ▣ Grande diferença: obrigatoriedade da estrutura de programação orientada por objetos.

JAVA: INSTALAR O AMBIENTE

4

- ▣ Instalar o Java Development Kit (JDK):
 - ▣ Recomenda-se o JDK 25 - LTS.
 - ▣ Home Page da Oracle;
 - ▣ Eclipse Temurin;

JAVA: ESCOLHER UMA IDE

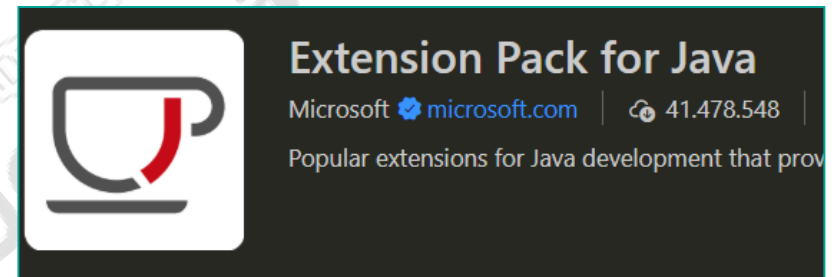
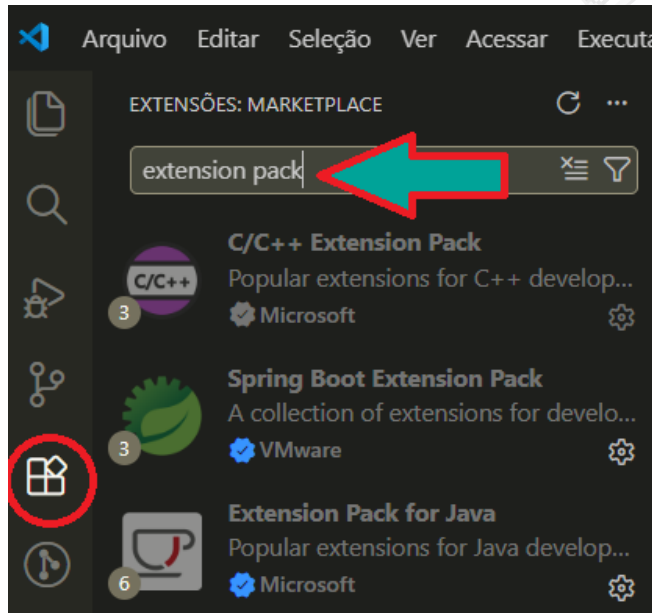
5

- ▣ IDE: integrated development environment;
 - ▣ NetBeans;
 - ▣ Eclipse;
 - ▣ IntelliJ;
 - ▣ Visual Studio Code.

JAVA E VISUAL STUDIO CODE

6

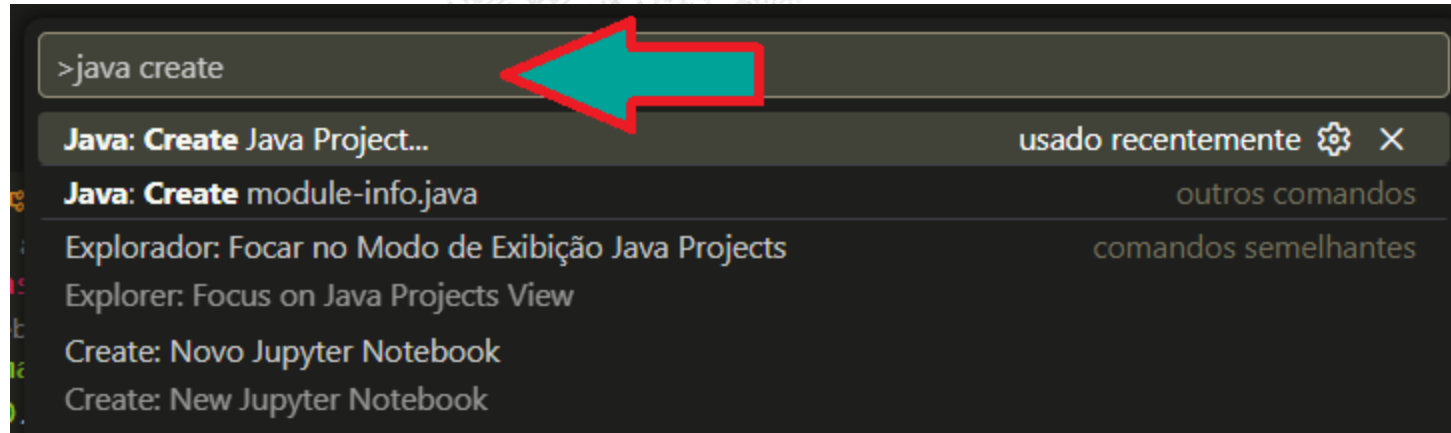
- Instalar o pacote de extensão Java;
- Extension Pack for Java.



JAVA E VISUAL STUDIO CODE

7

- Criar um projeto (CTRL+SHIFT+P): “*java create*”



JAVA E VISUAL STUDIO CODE

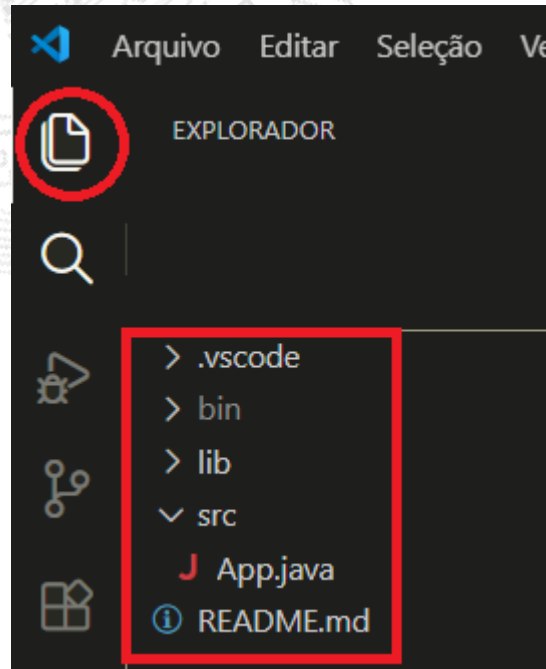
8

- Criar um projeto (CTRL+SHIFT+P): “*Java create*”
 - Ferramentas de compilação;
 - Local do projeto;
 - Nome do projeto;

JAVA E VISUAL STUDIO CODE

9

- Estrutura do projeto depois de criado:



JAVA 25: PROGRAMA PRINCIPAL

10

- Criar e executar um código a partir do projeto!

```
void main(){
```

```
    . . .
```

```
}
```

JAVA 25: E/S

11

- ▣ Classe para entrada/saída do sistema: *IO*

- ▣ Escrita:

IO.print(objeto);

IO.println();

IO.println(objeto);

- ▣ Leitura:

String IO.readLine();

String IO.readLine(prompt);

JAVA 25: E/S

12

- Formatação de *strings*:
 - `String.format(.....)`.
 - Formatação equivalente ao *printf* do C.

```
String.format("Olá, %s\n. Hoje é dia %d\n",  
nome, dia);
```

JAVA: ESTRUTURAS DE PROGRAMAÇÃO

13

- ▣ Estruturas de decisão, controle, repetição: muito similares às do C.

```
for(int i = 0; i < limite; i++){  
    ...  
}  
  
while(valor >= limite){  
    ...  
}
```

JAVA: ESTRUTURAS DE PROGRAMAÇÃO

14

- Estruturas de decisão, controle, repetição: muito similares às do C.

```
if((a < 15) || (b > 18)){
```

```
    ...
```

```
}
```

```
else {
```

```
    ...
```

```
}
```

JAVA: ESTRUTURAS DE PROGRAMAÇÃO

15

- Atenção para o switch:

```
switch(variavel){
```

```
    case 1: ....
```

```
        break;
```

```
    case 2: ....
```

```
        break;
```

```
    default: ....;
```

```
}
```

JAVA: ESTRUTURAS DE PROGRAMAÇÃO

16

- ▣ Atenção para o switch:

```
int i = switch (variavel) {  
    case 1 -> variavel * 2;  
    case 2 -> variavel * 3;  
    default -> variavel;  
};
```


JAVA: ESTRUTURAS DE PROGRAMAÇÃO

17

■ Atenção para o switch:

```
String resposta = switch(variavel){  
    case int v when v > 10 && v < 50 -> "Dentro";  
    case int v when v < 10 -> "Abaixo";  
    default -> "Acima";  
};
```

JAVA: VETOR (ARRAY)

18

- ▣ Deve ser declarado e criado com *new*:
 - ▣ Início na posição 0, como no C.
 - ▣ Acesso pelo índice.

```
int tamanho = Integer.parseInt(IO.readLine());  
int[] vetor = new int[tamanho];  
for(int i = 0 ; i < tamanho; i++)  
    vetor[i] = i*i;
```

PROBLEMA / EXEMPLO 1



PROBLEMA/EXEMPLO 1

20

- Crie um programa simples que leia uma quantidade N de valores inteiros definida pelo usuário e, a seguir, mostre a soma e a média destes números.

PROBLEMA/EXEMPLO 1

Crie um programa simples que leia uma quantidade N de valores inteiros definida pelo usuário e, a seguir, mostre a soma e a média destes números.

Entrada:

$n = 5$

valores = {1, 2, 3, 4, 8}

Resultado:

Soma = 18

Média = 3,6

{ Quero ver código!! }



23

PROBLEMA / EXEMPLO 2



PROBLEMA/EXEMPLO 2

24

- Crie um programa simples que leia uma quantidade N de valores inteiros definida pelo usuário. A seguir, mostre:
 - A soma e a média destes números;
 - Quantos são pares e quantos são ímpares;
 - Quantos são maiores que a média;
 - Quantos são menores que a metade da média;

PROBLEMA/EXEMPLO 2

Entrada:

$n = 5$

valores = {1, 2, 3, 4, 8}

Resultado:

Soma = 18 Média = 3,6

Pares = 3 Ímpares = 2

Mais que a média = 2

Menos da metade da média = 1

{ Quero ver código!! }



JAVA: STRINGS

27

- Uma string é representada por um objeto no Java.
- Objetos (estudaremos bastante...):
 - Dados/atributos;
 - Ações/métodos.

JAVA: STRINGS

28

- Métodos de interesse:
 - `charAt(int posicao);`
 - `indexOf(String busca);`
 - `length();`
 - `replace(String original, String novo);`
 - `split(String expressao);`
 - `substring(int inicio, int final);`

29

PROBLEMA / EXEMPLO 3



PROBLEMA/EXEMPLO 3

30

- Observe a assinatura de método abaixo:

`String[] filtroEmails(String[] emails, String domínio)`

- Este método deve receber como parâmetro um vetor/array de strings correspondendo a uma lista de emails e retornar outro vetor/array contendo somente os emails que pertençam ao domínio especificado no segundo parâmetro.

PROBLEMA/EXEMPLO 3

```
String[] emails = {  
    "caram@pucminas.br",           "caram@gmail.com",  
    "engsoftware.lourdes@pucminas.br", "provas.lourdes@pucminas.br",  
    "contact@microsoft.com",       "education@github.com"  
    "costumerservice@redhat.com"};  
  
String dominio = "pucminas.br";  
String[] resultado = filtroEmails(emails, dominio);  
  
resultado --> {"caram@pucminas.br",  
    "engsoftware.lourdes@pucminas.br", "provas.lourdes@pucminas.br"}
```

{ Quero ver código!! }



OBRIGADO.

DÚVIDAS?